

سلسلة الأعداد والحساب | السنة الأولى ثانوي

المجموعات العددية

مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ ، الصحيحة $\mathbb{Z}$ ، النسبية $\mathbb{Q}$ كل عدد يكتب على شكل كسر بسطه وبسطه صحيحان ومقامه غير معدوم)، والحقيقية $\mathbb{R}$ التي تضم كذلك الأعداد غير النسبية مثل $\sqrt{2}$ و π . تتحقق التضمينات: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ، ويمكن تمثيل $\mathbb{R}$ بفواصل نقط مستقيم مزود بمعلم. لإثبات أن عدداً ليس نسبياً نستعمل البرهان بالخلف: نفرض أنه نسبي ثم نصل إلى تناقض (مثل $\sqrt{2}$).

القوى والجذور المربعة

لكل $a \in \mathbb{R}^*$ و $n \in \mathbb{Z}$ ، $a^n = a \cdots a$ مع قواعد الضرب والقسمة والقوة القوة، و $a^0 = 1$ ، و $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. الجذر المربع: a هو العدد الموجب الذي مربعه a يُعرّف لـ $a \geq 0$ ، وتجدر الملاحظة أن $a^2 = |a|^2$. الحساب على الجذور يجري بقواعد الضرب والقسمة أعلاه، ونتذكر أن $a + b \neq a + b$ بشكل عام.

الحساب الحرفي والتطابقات

تطوير العبارات الجبرية واختزالها، والتحليل إلى عوامل باستعمال العامل المشترك والمتطابقات الشهيرة: $a^2 + b^2 = (a - b)(a + b)$ ، $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$ ، $2ab + b^2 = (a + b)^2$. الحساب الحرفي أداة لتبسيط التعبيرات قبل التعويض بالقيم وحل المعادلات، وهو أيضاً مدخل أساسي لدراسة الدوال لاحقاً.

القسمة الإقليدية وقابلية القسمة

لكل عددين طبيعيين a و $b \neq 0$ يوجد زوج وحيد (q, r) بحيث $a = bq + r$ و $0 \leq r < b$. تقبل القسمة: b يقبل a إذا كان الباقي معدوماً. قواعد عملية: قابلية القسمة على 2 (رقم الوحدات زوجي)، على 3 و 9 (مجموع الأرقام من مضاعفات 3 أو 9)، على 4 (العدد المكون من آخر رقمين)، على 5 (الوحدات 0 أو 5). للتبرير نستعمل كتابة a بجمع أجزاء، مثل: $a = 10c + u$ حيث u رقم الوحدات، ثم دراسة القابلية لكل جزء.

الصيغ الأساسية

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

◆ قوى عدد حقيقي

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (b > 0)$$

◆ جذور مربعة

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2, \quad (a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

◆ متطابقات شهيرة

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

◆ القسمة الإقليدية

تمارين السلسلة (12 تمارين)

تطبيقي

سهل

التمرين 1: تبسيط عبارة بالقوى والجذور

بسط العبارتين التاليتين قدر الإمكان:

$$A = 75 + 2 \cdot 27 - 48 ; \quad B = \frac{2^5 \times 2^{-3}}{4} \times 10^2$$

تلميح: أخرج المربعات الكاملة من الجذور، واستعمل قواعد القوى.

تطبيقي

متوسط

التمرين 2: تحليل وحل معادلة

لنفترض العبارة $E(x) = 4x^2 - 9 + (2x - 3)(x + 1)$.(1) حلّ $E(x)$ إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.(2) استنتج حلول المعادلة $E(x) = 0$.(3) استنتج حلول المتراجحة $E(x) \leq 0$.تلميح: لاحظ أن $4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3)$.

تطبيقي

سهل

التمرين 3: القسمة الإقليدية

قسم بالطريقة الإقليدية: 447 على 18، ثم 128 على 5. ثم أوجد q و r بحيث $463 = 18q + r$ مع $0 \leq r < 18$ ، وقرر قابلية قسمة 463 على 3 ببرهان مكتوب.تلميح: استعمل الخوارزمية: $a = bq + r$ مع $0 \leq r < b$.

تطبيقي

متوسط

التمرين 4: القاسم المشترك الأكبر بخوارزمية إقليدس

لتكن العددا 665 و 252.

(1) احسب $665 \wedge 252$ بخوارزمية إقليدس.(2) اكتب الكسر $\frac{665}{252}$ بشكل كسر غير قابل للاختزال.(3) هل العددا أوليان فيما بينهما؟ ما هو $665 \vee 252$ ؟

تلميح: كرر القسمة الإقليدية حتى باقٍ معدوم.

استدلالي

صعب

التمرين 5: برهان بالخلف: لا عقلانية $\sqrt{2}$

نفترض من أجل البرهان بالخلف أن $2 = \frac{p}{q}$ حيث p و q عددان صحيحان غير معدومين غير قابلين للاختزال فيما بينهما $(p \wedge q = 1)$.

(1) أثبت أن $p^2 = 2q^2$ وأن p زوجي.

(2) اكتب $p = 2p'$ واستنتج أن q زوجي.

(3) استنتج التناقض وأن 2 ليس عدداً نسبياً.

💡 تلميح: عدد مربعه زوجي هو نفسه زوجي — برهنها بالخلف أيضاً.

التمرين 6: تصنيف الأعداد في المجموعات

سهل تطبيق

صنّف الأعداد التالية بتحديد كل المجموعات التي ينتمي إليها كل عدد من بين $\mathbb{N}$ و $\mathbb{Z}$ و $\mathbb{Q}$ و $\mathbb{R}$:

π ; 5 ; 1.25 ; 16 ; $\frac{3}{5}$; -7

💡 تلميح: بسّط الجذور أولاً، وتذكّر أن كل عدد عشري منتهٍ أو دوري هونسي.

التمرين 7: جعل المقام جذرية حرة

متوسط تطبيق

اكتب كل عبارة مما يلي على الشكل $a + b$ حيث a و b أعداد حقيقية بسيطة:

$$A = \frac{1}{2+1} ; B = \frac{3}{5-2} ; C = \frac{1-3}{1+3}$$

💡 تلميح: اضرب البسط والمقام في مرافق المقام، وتذكّر أن $(x-y)(x+y) = x^2 - y^2$.

التمرين 8: تبسيط قوى وجذور

متوسط تطبيق

بسّط العبارات التالية قدر الإمكان:

$$A = 45 - 2 \cdot 20 + \frac{245}{7} ; B = \frac{2^{-3} \times 8^2}{4^{-1}} ; C = 3 \times 10^4 \times 2.5 \times 10^{-2}$$

💡 تلميح: أخرج المربعات الكاملة من الجذور، واكتب كل قوى B بأساس 2.

التمرين 9: معادلات ومتراجحات بالقيمة المطلقة

متوسط تطبيق

نعتبر المعادلات والمتراجحات التالية حيث $x \in \mathbb{R}$.

(1) حل المعادلة $|x-3| = 5$ مع التحقق من الحلول.

(2) حل المعادلة $|2x+1| = 7$ مع التحقق من الحلول.

(3) استنتج مجموعة حلول المتراجحة $|x-3| \leq 5$ واكتبها على شكل فترة، ثم فسّر النتيجة هندسياً على محور الفواصل.

💡 تلميح: $|X| = a$ مع $a \geq 0$ تعني $X = a$ أو $X = -a$ ، و $|X| \leq a$ تعني $-a \leq X \leq a$.

نمط فروض المراقبة المستمرة — صياغة الأستاذ عدلي أسعد

تطبيقي

سهل

التمرين 10: تصنيف الأعداد في المجموعات

صنّف الأعداد الآتية بذكر المجموعة (أو المجموعات) التي ينتمي إليها كل عدد من $\mathbb{N}$ و $\mathbb{Z}$ و $\mathbb{Q}$ و $\mathbb{R}$:

$$2; \quad -3; \quad \frac{1}{3}; \quad 0.25; \quad 2; \quad \pi$$

💡 تلميح: تذكر التضمينات: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ؛ والعدد النسبي هو ما يكتب على شكل كسر بسطه ومقامه صحيحان ومقامه غير معدوم.

استدلالي

صعب

التمرين 11: برهان بالخلف: الجذر التربيعي لثلاثة

برهن بالخلف أن العدد 3 ليس عدداً نسبياً.

💡 تلميح: نفرض العكس: $3 = \frac{p}{q}$ كسر غير قابل للاختزال، ثم نستعمل خاصية العدد الأولي 3: إذا قُبِلَ جداء القسمة على 3 فإن أحد عوامله يقبل القسمة على 3.

تطبيقي

متوسط

التمرين 12: حساب على القوى والجذور

بسّط الأعداد الحقيقية الآتية:

$$A = 50 - 3 \cdot 8 + 18$$

$$B = (5 + 1)^2 - (5 - 1)^2$$

$$C = \frac{2^3 \times 2^5}{2^4}$$

💡 تلميح: اكتب كل جذور على شكل 2^a مستعملاً $a \cdot b = ab$ ؛ ول B فكّر في المتطابقة الشهيرة لفرق مربعين.

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: تبسيط عبارة بالقوى والجذور

$$(1) \text{ الجذور: } 3^5 = 25 \times 3 = 75, \text{ و } 3^6 = 9 \times 3 = 27, \text{ و } 3^4 = 16 \times 3 = 48. \text{ إذن } 3 + 5 = A$$

$$(2) \text{ القوى: } 2^5 \times 2^{-3} = 2^{5-3} = 2^2 = 4, \text{ فال مقام } \frac{4}{4} = 1, \text{ ثم } \frac{4}{4} \times 10^2 = 100. \text{ إذن } B = 100$$

حل التمرين 2: تحليل وحل معادلة

$$(1) E(x) = (2x - 3)(2x + 3) + (2x - 3)(x + 1) = (2x - 3)(2x + 3 + x + 1) = (2x - 3)(3x + 4)$$

$$(2) E(x) = 0 \iff 2x - 3 = 0 \text{ أو } 3x + 4 = 0, \text{ أي } x = \frac{3}{2} \text{ أو } x = -\frac{4}{3}$$

$$(3) \text{ الجذر } -\frac{4}{3} \text{ أصغر من } \frac{3}{2}, \text{ ومعامل } x^2 \text{ في الشكل المطور موجب، فالعبارة سالبة بين الجذرين وموجبة خارجهما. إذن } E(x) \leq 0 \iff x \in \left[-\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right]$$

حل التمرين 3: القسمة الإقليدية

$$(1) 447 = 18 \times 24 + 15 \text{ لأن } 18 \times 24 = 432 \text{ و } 447 - 432 = 15 < 18, \text{ إذن } q = 24 \text{ و } r = 15. \text{ و } 128 = 5 \times 25 + 3$$

$$(2) \text{ بما أن } 447 = 18 \times 24 + 15 \text{ فإن } 463 = 447 + 16 = 18 \times 24 + 31 = 18 \times 25 + 13 \text{ إذن } q = 25 \text{ و } r = 13 \text{ لأن } 13 < 18$$

$$(3) \text{ قابلية القسمة على 3: مجموع أرقام 463 هو } 4 + 6 + 3 = 13, \text{ و } 13 \text{ غير قابل للقسمة على 3، ف } 463 \text{ غير قابل للقسمة على 3. وهذا يوافق الباقي: بما أن } 18 \equiv 0 [3] \text{ فإن } 463 \equiv 13 \equiv 1 [3], \text{ فالباقي عن القسمة على 3 هو 1 (لا 0).}$$

حل التمرين 4: القاسم المشترك الأكبر بخوارزمية إقليدس

$$(1) 665 = 252 \times 2 + 161, 252 = 161 \times 1 + 91, 161 = 91 \times 1 + 70, 91 = 70 \times 1 + 21, 70 = 21 \times 3 + 7$$

$$(2) \text{ بالقسمة على القاسم المشترك الأكبر: } \frac{665}{252} = \frac{665 \div 7}{252 \div 7} = \frac{95}{36}, \text{ و } 95 \wedge 36 = 1 \text{ لأن } 95 = 36 \times 2 + 23, 36 = 23 + 13, 23 = 13 + 10, 13 = 10 + 3, 10 = 3 \times 3 + 1, 3 = 3 \times 1 + 0 \text{ فالكسر } \frac{95}{36} \text{ غير قابل للاختزال.}$$

$$(3) \text{ بما أن } 665 \wedge 252 = 7 \neq 1 \text{ فإن العددين ليسا أوليين فيما بينهما. وعندئذ } 665 \vee 252 = \frac{665 \times 252}{7} = 95 \times 36 = 3420$$

حل التمرين 5: برهان بالخلف: لا عقلانية $\sqrt{2}$

(1) من $2 = \frac{p}{q}$ نرفع للتربيع: $2 = \frac{p^2}{q^2}$ أي $p^2 = 2q^2$. إذن p^2 زوجي، ف p زوجي: لو كان p فردياً لكان p^2 فردياً (لأن مربع الفردي فردي)، تناقض.

(2) نكتب $p = 2p'$ مع $p' \in \mathbb{Z}$ ، فالتعويض يعطي $4p'^2 = 2q^2$ أي $q^2 = 2p'^2$ ، إذن q^2 زوجي ف q زوجي بنفس الحجّة.

(3) وجد أن p و q كلاهما زوجي، فكل منهما يقبل القسمة على 2، وهذا يناقض الفرض $p \wedge q = 1$. إذن الفرض الأول خاطئ، و 2 ليس عدداً نسبياً: هو عدد حقيقي غير نسبي (حقيقي غير نسبي) — وهذا يبين أن $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$.

🎯 حل التمرين 6: تصنيف الأعداد في المجموعات 🎯

(1) -7 عدد صحيح ليس طبيعياً: $-7 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ ، وبالتالي $-7 \in \mathbb{Q}$ و $-7 \in \mathbb{R}$ (لأن $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$).

(2) $\frac{3}{5}$ عدد نسبي غير صحيح: $\frac{3}{5} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ ، وهو حقيقي.

(3) $16 = 4$ عدد طبيعي: $4 \in \mathbb{N}$ ، فهو ينتمي إلى المجموعات الأربع جميعها — انتبه: تبسّط الجذور قبل التصنيف.

(4) $1.25 = \frac{125}{100} = \frac{5}{4}$ عدد نسبي غير صحيح: $1.25 \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ (كاتبته العشرية منتهية).

(5) 5 و π عددان حقيقيان غير نسبيين: $5 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ و $\pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ، لأن كتابتهما العشريتين غير منتهيتين وغير دوريتين.

🎯 حل التمرين 7: جعل المقام جذرية حرة 🎯

$$A = \frac{1 \times (2 - 1)}{(2 + 1)(2 - 1)} = \frac{2 - 1}{2 - 1} = 2 - 1 \quad (1)$$

$$B = \frac{3(5 + 2)}{(5)^2 - (2)^2} = \frac{3(5 + 2)}{5 - 2} = \frac{3(5 + 2)}{3} = 5 + 2 \quad (2)$$

$$C = \frac{(1 - 3)(1 - 3)}{(1 + 3)(1 - 3)} = \frac{1 - 2}{1 - 3} = \frac{4 - 2}{-2} = 3 - 2 \quad (3)$$

تحقق عددياً: $\frac{1 - 1.732}{2.732} \approx -0.268$ و $3 - 2 \approx -0.268$ ✓.

🎯 حل التمرين 8: تبسيط قوى وجذور 🎯

$$A = \frac{245}{7} = 35 \quad \text{ف} \quad 245 = 49 \times 5 = 7^2 \times 5 \quad \text{و} \quad 20 = 2^2 \times 5 = 4 \times 5 \quad \text{و} \quad 45 = 9 \times 5 = 3^2 \times 5 \quad (1)$$

$3^2 \times 5 - 4 \times 5 + 5 = 0$

$$B = \frac{2^{-3} \times 2^6}{2^{-2}} = 2^{-3+6+2} = 2^5 = 32 \quad \text{إذن} \quad 4^{-1} = (2^2)^{-1} = 2^{-2} \quad \text{و} \quad 8^2 = (2^3)^2 = 2^6 \quad (2)$$

$$C = (3 \times 2.5) \times 10^{4-2} = 7.5 \times 10^2 = 750 \quad (3)$$

🎯 حل التمرين 9: معادلات ومتراجحات بالقيمة المطلقة 🎯

- (1) $|x - 3| = 5 \iff x - 3 = 5$ أو $x - 3 = -5$ ، أي $x = 8$ أو $x = -2$. التحقق: $|5| = 5$ و $|8 - 3| = 5$ ✓ و $|-2 - 3| = 5$ ✓.
- (2) $|2x + 1| = 7 \iff 2x + 1 = 7$ أو $2x + 1 = -7$ ؛ الحالة الأولى تعطي $2x = 6$ أي $x = 3$ ، والثانية تعطي $2x = -8$ أي $x = -4$. التحقق: $|7| = 7$ و $|2 \times 3 + 1| = 7$ ✓ و $|-7| = 7$ و $|2 \times (-4) + 1| = -7$ ✓.
- (3) $-2 \leq x \leq 8 \iff -5 \leq x - 3 \leq 5 \iff |x - 3| \leq 5$ ، إذن $S = [-2, 8]$. تفسير: هي مجموعة الأعداد التي بعدّها عن 3 لا يتجاوز 5، ونلاحظ أن طرفي الفترة هما حلّا المعادلة $|x - 3| = 5$ في السؤال أ).

🎯 حل التمرين 10: تصنيف الأعداد في المجموعات 🎯

- (1) $2 \in \mathbb{N}$ (طبيعي)، ومنه أيضاً في $\mathbb{Z}$ و $\mathbb{Q}$ و $\mathbb{R}$.
 $-3 \in \mathbb{Z}$ (صحيح سالب) لكنه ليس في $\mathbb{N}$ ، وهو في $\mathbb{Q}$ و $\mathbb{R}$.
 $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ (كسر بسطه 1 ومقامه 3) لكنه ليس صحيحاً، وهو في $\mathbb{R}$.
(2) $0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ إذن $0.25 \in \mathbb{Q}$: كل عدد عشري منتهٍ هو نسبي.
 $2 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ عدد حقيقي غير نسبي: لا يمكن كتابته على شكل كسر (سيُبرهن لاحقاً بالخلف)، إذن $2 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
 $\pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ كذلك غير نسبي، إذن $\pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

🎯 حل التمرين 11: برهان بالخلف: الجذر التربيعي لثلاثة 🎯

- (1) نفرض بالخلف أن 3 نسبي، إذن $3 = \frac{p}{q}$ حيث $p \in \mathbb{Z}$ و $q \in \mathbb{N}^*$ والكسر غير قابل للاختزال. بالتربيع: $3 = \frac{p^2}{q^2}$ إذن $p^2 = 3q^2$.
- (2) إذن 3 يقبل p^2 ، وبما أن 3 عدد أولي فإنه يقبل p (لو لم يقبل p لما قبل p^2). نكتب $p = 3k$ حيث $k \in \mathbb{Z}$. بالتعويض: $q^2 = 3k^2 \iff 9k^2 = 3q^2 \iff (3k)^2 = 3q^2$.
- (3) إذن 3 يقبل q^2 ومنه 3 يقبل q : أي أن 3 يقسم p و q معاً، وهذا يناقض فرضية عدم قابلية الكسر للاختزال. إذن الفرض خاطئ، ومنه 3 ليس عدداً نسبياً. ■

🎯 حل التمرين 12: حساب على القوى والجذور 🎯

$$50 = 25 \times 2 = 5 \cdot 2 \quad (1)$$

$$3 \cdot 8 = 3 \cdot 4 \times 2 = 3 \times 2 \cdot 2 = 6 \cdot 2$$

$$18 = 9 \times 2 = 3 \cdot 2$$

$$A = 5 \cdot 2 - 6 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 2 \cdot 2$$
 إذن

$$(2) \text{ بالمتطابقة } a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \text{ مع } a = 5 + 1 \text{ و } b = 5 - 1 :$$

$$B = [(5 + 1) - (5 - 1)] [(5 + 1) + (5 - 1)] = 2 \times 2 \cdot 5 = 4 \cdot 5$$

$$\checkmark B = (6 + 2 \cdot 5) - (6 - 2 \cdot 5) = 4 \cdot 5 \quad ** \text{تحقق بالتطوير:} **$$

$$(3) \text{ بقواعد القوى: } C = \frac{2^{3+5}}{2^4} = 2^8 \times 2^{-4} = 2^{8-4} = 2^4 = 16$$